ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Εβδομάδα 3: Μονοδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Πού μείναμε, και τι ακολουθεί

Φτιάξαμε όλη τη μηχανική των γεγονότων: τον κανόνα της αλυσίδας, το θεώρημα της ολικής πιθανότητας, τον κανόνα του Bayes και την ανεξαρτησία. Όλα δούλευαν πάνω σε ονόματα καταστάσεων, όπως «το πακέτο χάθηκε».

Σήμερα βάζουμε *αριθμούς* πάνω στα αποτελέσματα, και μαθαίνουμε να περιγράφουμε πλήρως αυτούς τους αριθμούς: με μία συνάρτηση που δουλεύει το ίδιο για διακριτά και για συνεχή μεγέθη.

Περιεχόμενα

1. Από τα γεγονότα στους αριθμούς
2. Το όνομα, και γιατί είναι κακό
3. Γιατί μπαίνουμε σε αυτόν τον κόπο
4. Η συνάρτηση μάζας πιθανότητας
5. Η συνάρτηση κατανομής F
6. Από την F πίσω στη μάζα
7. Όταν η F δεν έχει άλματα
8. Η πυκνότητα
9. Μετράω το ένα, θέλω το άλλο
10. Ο διακριτός μετασχηματισμός
11. Ο συνεχής μετασχηματισμός: η μέθοδος της F
12. Ο τύπος αλλαγής μεταβλητής
13. Ποια μέθοδος, πότε
14. Σύνοψη

Σήμερα

- Πώς αντιστοιχίζουμε έναν **αριθμό** σε κάθε αποτέλεσμα, και γιατί αυτό είναι **συνάρτηση**.
- Η **συνάρτηση κατανομής** $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$: το ένα αντικείμενο που δουλεύει και για τα δύο είδη.
- Γιατί το «$\leq$» μέσα στον ορισμό είναι η καρδιά του μαθήματος.
- Η **μάζα** για τα διακριτά και η **πυκνότητα** για τα συνεχή.
- **Μετασχηματισμοί**: μετράω τάση, θέλω ισχύ. Μετράω ακτίνα, θέλω εμβαδόν.

Από τα γεγονότα στους αριθμούς

Το πείραμα, και ό,τι ξέρουμε ήδη γι΄ αυτό

Ρίχνουμε ένα δίκαιο κέρμα **δύο** φορές.

Γράφουμε Κ για «κορώνα» και Γ για «γράμματα». Κάθε ρίψη έχει δύο εκβάσεις, άρα οι δύο μαζί έχουν $2^2 = 4$:

$$\Omega = \{\text{ΚΚ},\ \text{ΚΓ},\ \text{ΓΚ},\ \text{ΓΓ}\}.$$

Το κέρμα είναι δίκαιο, άρα τα τέσσερα αποτελέσματα είναι **ισοπίθανα** και ο σχολικός κανόνας αρκεί: καθένα έχει πιθανότητα $1/4 = 0.25$.

Τι απαντάει η $\mathbb{P}$, και τι όχι

Η $\mathbb{P}$ δέχεται *υποσύνολα* του Ω. Όσο μπορούμε να γράψουμε το υποσύνολο, απαντάει με απλό μέτρημα:

ερώτηση	υποσύνολο του Ω	πιθανότητα
«δύο κορώνες»	{ΚΚ}	$1/4 = 0.25$
«ακριβώς μία»	{ΚΓ, ΓΚ}	$2/4 = 0.5$
«το πολύ μία»	{ΓΓ, ΚΓ, ΓΚ}	$3/4 = 0.75$

Με τέσσερα αποτελέσματα, λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα: ό,τι ρωτήσουμε το γράφουμε ως υποσύνολο και το μετράμε.

Το κάναμε ήδη, χωρίς να το πούμε

Στα γενέθλια ρωτήσαμε «**τουλάχιστον δύο** άτομα την ίδια μέρα». Εκείνο το γεγονός δεν γράφτηκε ποτέ ως λίστα: ο Ω είχε 365^{23} αποτελέσματα και η σύμπτωση συμβαίνει με πάρα πολλούς τρόπους. Το περιγράψαμε με *λόγια* και το μετρήσαμε με κόλπο, μέσω του συμπληρώματος.

Και δεν ήταν η μόνη φορά:

η φράση	τι μετράει
«τουλάχιστον ένα ελαττωματικό»	πλήθος ελαττωματικών
«ακριβώς δύο κορώνες»	πλήθος κορωνών
«το πολύ μία αστοχία»	πλήθος αστοχιών

Κάθε μία περιγράφει το γεγονός μέσα από έναν **αριθμό**. Τον αριθμό όμως δεν τον ονομάσαμε ποτέ.

Η κίνηση: δίνουμε όνομα στο πλήθος

Γράφουμε δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα πόσες κορώνες έχει:

αποτέλεσμα ω	μονοσύνολο $\{\omega\}$	πλήθος κορωνών	$\mathbb{P}(\{\omega\})$
ΓΓ	$\{$ΓΓ$\}$	0	$1/4$
ΚΓ	$\{$ΚΓ$\}$	1	$1/4$
ΓΚ	$\{$ΓΚ$\}$	1	$1/4$
ΚΚ	$\{$ΚΚ$\}$	2	$1/4$

- Ένας **κανόνας** που δίνει σε κάθε $\omega \in \Omega$ ακριβώς έναν αριθμό. Λέγεται **συνάρτηση**, την ονομάζουμε X και γράφουμε $X : \Omega \to \mathbb{R}$.
- Τα ΚΓ και ΓΚ παίρνουν *την ίδια* τιμή, άρα οι 4 γραμμές δίνουν 3 τιμές και οι πιθανότητές τους προστίθενται: $\mathbb{P}(X = 1) = 1/4 + 1/4 = 0.5$.

Δύο συναρτήσεις, δύο πεδία ορισμού

Η $\mathbb{P}$ δεν διαβάζει αποτελέσματα· διαβάζει *σύνολα* αποτελεσμάτων, δηλαδή γεγονότα. Η X κάνει το αντίθετο: διαβάζει ένα μεμονωμένο ω.

$$\mathbb{P} : 2^{\Omega} \longrightarrow [0,1], \qquad X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

	τι παίρνει	τι δίνει
$\mathbb{P}$	γεγονός, ένα από $2^4 = 16$	αριθμό στο $[0,1]$
X	αποτέλεσμα, ένα από 4	*οποιονδήποτε* πραγματικό

Ούτε το πεδίο ορισμού είναι το ίδιο, ούτε το σύνολο τιμών. Γι' αυτό η μία δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της άλλης.

Και οι δύο μαζί: εδώ είναι το κέρδος

(X = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.) Η X και η $\mathbb{P}$ δουλεύουν **αλυσιδωτά**.

- Το «$X = 1$» δεν είναι αριθμός· είναι **όνομα για ένα σύνολο αποτελεσμάτων**, εκείνα που η X στέλνει στο 1:

$$\{X = 1\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = 1\} = \{\text{ΚΓ},\ \text{ΓΚ}\}.$$

- Αυτό είναι υποσύνολο του Ω, άρα η $\mathbb{P}$ ξέρει ακριβώς τι να το κάνει, και το ίδιο ισχύει για κάθε ερώτηση αυτού του τύπου («$X \leq 1$», «$X \geq 1$», «$X = 0$»):

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{4} = 0.5.$$

- **Προσοχή στη σειρά.** Δεν βάζουμε το $X(\omega)$ *μέσα* στην $\mathbb{P}$: η $\mathbb{P}$ δεν δέχεται αριθμούς. Πρώτα η X μεταφράζει την ερώτηση σε υποσύνολο του Ω, και μετά η $\mathbb{P}$ μετράει αυτό το υποσύνολο.

Η αρχική ερώτηση, και γιατί θέλουμε όνομα γι΄ αυτήν

(X = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.) «Το πολύ μία κορώνα» σημαίνει $X = 0$ ή $X = 1$. Τα δύο γεγονότα είναι ξένα, άρα προσθέτουμε:

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = 0.25 + 0.5 = 0.75.$$

- Προσέξτε τη *μορφή* της ερώτησης: «**το πολύ** x». Σχεδόν κάθε προδιαγραφή είναι τέτοια, και σχεδόν κάθε ερώτηση που θα κάνουμε στο εξάμηνο.
- Άρα αξίζει να δώσουμε όνομα στη συνάρτηση που την απαντάει για **κάθε** x, όχι μόνο για το 1:
$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$
- Εδώ $F(0) = 0.25$, $F(1) = 0.75$ και $F(2) = 1$. Αυτή η F είναι το κύριο αντικείμενο της σημερινής διάλεξης.

Μια δεύτερη ερώτηση στο ίδιο πείραμα

Το ίδιο πείραμα σηκώνει όσες ερωτήσεις θέλουμε: $X =$ **πόσες** κορώνες ήρθαν, και $Y =$ σε **ποια** ρίψη ήρθε η πρώτη κορώνα, με 0 αν δεν ήρθε καμία.

ω	$\mathbb{P}(\{\omega\})$	$X(\omega)$	$Y(\omega)$
ΚΚ	0.25	2	1
ΚΓ	0.25	1	1
ΓΚ	0.25	1	2
ΓΓ	0.25	0	0

- Γράφουμε $\mathbb{P}(\{\omega\})$ και όχι $\mathbb{P}(\omega)$, γιατί η $\mathbb{P}$ δέχεται *υποσύνολα*.
- Η X βλέπει τα ΚΓ και ΓΚ ίδια, η Y τα ξεχωρίζει. Η τυχαία μεταβλητή δεν είναι το πείραμα, είναι η **ερώτηση**.

Το όνομα, και γιατί είναι κακό

Ο ορισμός, και το όνομα

(X = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)

Τυχαία μεταβλητή

Μια **τυχαία μεταβλητή** είναι μια συνάρτηση $X : \Omega \to \mathbb{R}$, που δίνει σε κάθε αποτέλεσμα ω του πειράματος έναν πραγματικό αριθμό $X(\omega)$.

- Δεν είναι **μεταβλητή**: είναι *συνάρτηση*, με πεδίο ορισμού τον Ω και τιμές στους πραγματικούς.
- Και δεν είναι καν **τυχαία** συνάρτηση: ο κανόνας είναι απολύτως καθορισμένος. Το ΚΚ δίνει 2, πάντα.
- Το τυχαίο βρίσκεται στο ποιο ω θα συμβεί, όχι στο τι κάνει η X με αυτό.

Ο συμβολισμός, και πώς διαβάζεται το $\{X = 2\}$

(X = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)

- X με **κεφαλαίο** είναι η συνάρτηση, δηλαδή η μέτρηση *πριν* την κάνουμε. Το x με **πεζό** είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός, η μέτρηση *αφού* την κάναμε. Γι' αυτό το $\mathbb{P}(X = 2)$ έχει νόημα και το $\mathbb{P}(2 = 2)$ δεν έχει.
- Το $\{X = 2\}$ δεν είναι εξίσωση· είναι **γεγονός**, δηλαδή το σύνολο των ω στα οποία ο κανόνας δίνει 2:
$$\{X = 2\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = 2\} = \{\mathsf{KK}\}.$$
- Και επειδή είναι γεγονός, έχει πιθανότητα. Εδώ το σύνολο έχει ένα μόνο αποτέλεσμα, άρα
$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4} = 0.25,$$
με μέτρημα και τίποτα άλλο.

Γιατί μπαίνουμε σε αυτόν τον κόπο

Η δίκαιη αντίρρηση

Ως εδώ πήραμε ένα πείραμα με *ονόματα* και το κάναμε πείραμα με *αριθμούς*. Ο κανόνας που το κάνει είναι μια συνάρτηση, το ίδιο πείραμα σηκώνει πολλές τέτοιες (μία για κάθε ερώτηση), και κάθε τιμή τους ορίζει γεγονός, άρα έχει πιθανότητα.

«Είχαμε ήδη τα γεγονότα. Τι κερδίσαμε;»

Τρία πράγματα, και το τρίτο είναι το σημαντικό.

Τα τρία κέρδη

1. **Οι αριθμοί μπαίνουν σε τύπους.** Το «ΚΓ» δεν πολλαπλασιάζεται και δεν υψώνεται σε δύναμη. Το X ναι: το $2X + 1$ και το X^2 είναι πάλι τυχαίες μεταβλητές, με δική τους κατανομή.

2. **Οι αριθμοί συγκρίνονται.** Το «$X \leq 1$» έχει νόημα, το «ΚΓ $\leq$ ΓΚ» δεν έχει. Και οι προδιαγραφές είναι πάντα ανισότητες: «καθυστέρηση κάτω από 5 ms», «σφάλμα κάτω από 1%».

3. **Η X φτιάχνει διαμέριση δωρεάν.** Κάθε αποτέλεσμα έχει ακριβώς ένα πλήθος κορωνών, και αυτό από μόνο του δίνει ό,τι ζητάει το θεώρημα ολικής πιθανότητας.

Το τρίτο αξίζει μια ματιά από κοντά.

Δύο γεγονότα που δεν προστίθενται

(X = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.) Πάρτε δύο γεγονότα πάνω στο ίδιο πείραμα, το A = «η πρώτη ρίψη είναι κορώνα» και το B = «το πολύ μία κορώνα»:

$$A = \{\text{ΚΚ},\ \text{ΚΓ}\}, \qquad B = \{\text{ΓΓ},\ \text{ΚΓ},\ \text{ΓΚ}\}.$$

Επικαλύπτονται στο ΚΓ, άρα δεν επιτρέπεται να προσθέσουμε τις πιθανότητές τους:

$$0.5 + 0.75 = 1.25 > 1.$$

Τα γεγονότα που διαλέγουμε «με το χέρι» δεν έχουν καμία υποχρέωση να είναι ξένα.

Γιατί η διαμέριση βγαίνει δωρεάν

Τα σύνολα που φτιάχνει η X δεν μπορούν να συμπεριφερθούν έτσι:

$$\{X = 0\} = \{\Gamma\Gamma\}, \qquad \{X = 1\} = \{\Kappa\Gamma,\ \Gamma\Kappa\}, \qquad \{X = 2\} = \{\Kappa\Kappa\}.$$

- Είναι ξένα ανά δύο **εκ κατασκευής**: η X είναι συνάρτηση, άρα κάθε ω έχει ακριβώς μία τιμή και πέφτει σε ακριβώς ένα από αυτά.
- Η ένωσή τους είναι όλο το Ω, και οι μάζες προσθέτουν 1.

Τη διαμέριση που ζητάει η ολική πιθανότητα δεν την επινοούμε εμείς: μας τη δίνει η ερώτηση.

Η συνάρτηση μάζας πιθανότητας

Η συνάρτηση μάζας πιθανότητας

Ορισμός

Για μια τυχαία μεταβλητή X που παίρνει τιμές σε ένα αριθμήσιμο σύνολο, η συνάρτηση

$$p : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1], \qquad p(x) = \mathbb{P}(X = x)$$

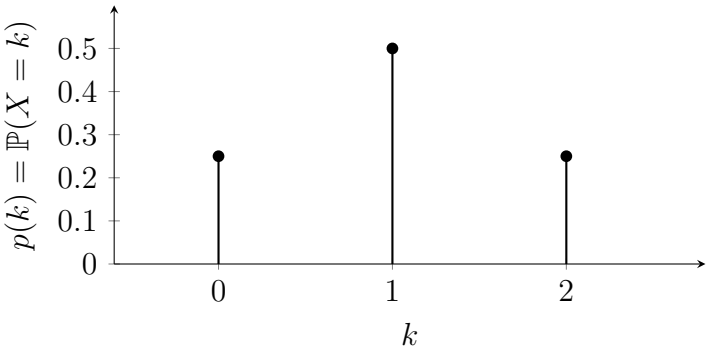
λέγεται **συνάρτηση μάζας πιθανότητας**, στα αγγλικά probability mass function. Πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$, τιμές στο $[0,1]$.

Κάθε p έχει δύο ιδιότητες, και οι δύο κληρονομημένες από τα αξιώματα:

1. $p(x) \geq 0$ για κάθε x, γιατί οι πιθανότητες δεν είναι αρνητικές.
2. $\sum_x p(x) = 1$, γιατί τα γεγονότα $\{X = x\}$ είναι ξένα ανά δύο και η ένωσή τους είναι το Ω.

Κάθε φορά που γράφουμε μια p, ελέγχουμε τη δεύτερη.

Η μάζα της X, ζωγραφισμένη



Τρεις μάζες σε τρία σημεία, τίποτα ενδιάμεσα.

Τι διαβάζουμε, και πού σταματάει η μάζα

- Το ψηλότερο στέλεχος είναι στο 1 με ύψος 0.5, και τα δύο άκρα έχουν 0.25 το καθένα: η εικόνα βγαίνει συμμετρική, όπως και το κέρμα. Ανάμεσα στα στελέχη δεν υπάρχει τίποτα, γιατί $\mathbb{P}(X = 1.5) = 0$: κανένα ω δεν δίνει 1.5.

- Η p **ξεχνάει από πού ήρθε**. Οι τρεις αριθμοί δεν αναφέρουν πουθενά τα ΓΓ, ΚΓ, ΓΚ, ΚΚ: το Ω έκανε τη δουλειά του και μπορεί να φύγει. Από εδώ και πέρα δουλεύουμε με την **κατανομή** της X, δηλαδή με το ποιες τιμές παίρνει και με τι πιθανότητα η καθεμία, και όχι με το πείραμα.

- Και εδώ είναι το όριό της: η p δουλεύει όσο οι δυνατές τιμές **απαριθμούνται** $(0, 1, 2, \ldots)$, και τέτοιες τυχαίες μεταβλητές τις λέμε **διακριτές**. Αν όμως μετράμε καθυστέρηση σε ms, όπου κάθε πραγματικός αριθμός είναι δυνατός, χρειάζεται άλλο εργαλείο.

Η συνάρτηση κατανομής F

Η F δεν είναι νέο εργαλείο

Την έχουμε ήδη συναντήσει:

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

- Δεν είναι καινούρια θεωρία. Είναι η *ίδια* η $\mathbb{P}$, εφαρμοσμένη στα γεγονότα $\{X \leq x\}$, ένα για κάθε x.
- Το μόνο καινούριο είναι ότι τα μαζεύουμε όλα σε **μία** συνάρτηση του x, αντί να τα ρωτάμε ένα ένα.
- Και η μορφή «το πολύ x» είναι σχεδόν κάθε προδιαγραφή που θα συναντήσετε: «η καθυστέρηση κάτω από 5 ms», «η τάση να μην ξεπερνά τα 3.3 V».

Ο ορισμός, και τρία πράγματα που θέλουν προσοχή

Συνάρτηση κατανομής

Για κάθε τυχαία μεταβλητή X ορίζουμε

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1], \qquad F(x) \;=\; \mathbb{P}(X \le x) \;=\; \mathbb{P}\big(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \le x\}\big).$$

Πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$, τιμές στο $[0,1]$.

Θα τη λέμε **αθροιστική συνάρτηση κατανομής** (α.σ.κ.), όνομα που λέει ακριβώς τι κάνει: μαζεύει μάζα καθώς προχωράει προς τα δεξιά. Είναι και η απόδοση του αγγλικού cumulative distribution function (CDF). Θα τη συναντήσετε και σκέτη ως **συνάρτηση κατανομής** (σ.κ.).

- Το x διατρέχει **όλο** το $\mathbb{R}$, όχι μόνο τις δυνατές τιμές. Το $F(1.5)$ έχει νόημα.
- Το $\le$ είναι μέρος του ορισμού: έχει δική του ενότητα.

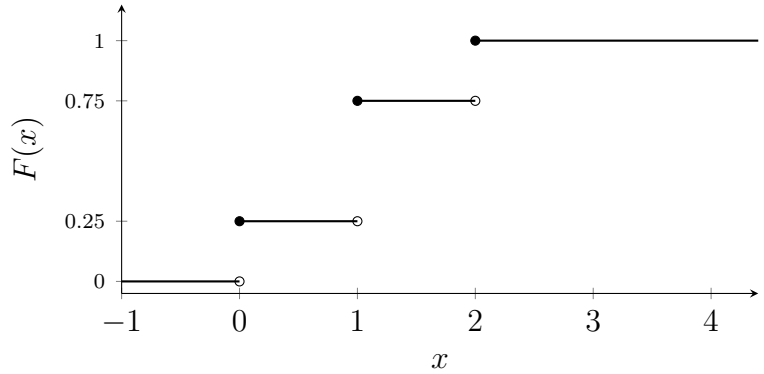
Η F σε συγκεκριμένα σημεία

(X = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)

x	$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$	γιατί
-0.5	0	καμία τιμή της X δεν είναι αρνητική
0	0.25	μόνο το $\{X = 0\}$
0.5	0.25	τίποτα νέο δεν μπήκε μετά το 0
1	0.75	$0.25 + 0.50$, μπήκε και το $\{X = 1\}$
1.5	0.75	τίποτα νέο ανάμεσα στο 1 και το 1.5
2	1	$0.75 + 0.25$, μπήκε και το $\{X = 2\}$
100	1	δεν υπάρχει τιμή πιο πάνω

Η F αλλάζει μόνο στα 0, 1 και 2, και ανάμεσά τους μένει σταθερή. Γι' αυτό το σχήμα της είναι σκάλα.

Το σχήμα της



Γεμάτη κουκκίδα: η τιμή που παίρνει η F εκεί. Άδεια: η τιμή που *δεν* παίρνει.

Από τη μάζα στην F, γενικά

Γιατί δουλεύει πάντα; Ξεκινάμε από τον ορισμό, με σύνολα:

$$\begin{aligned} \{X \le x\} &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \le x\} && \text{ορισμός} \\ &= \bigcup_{k \le x} \{X = k\} && \text{ομαδοποίηση κατά τιμή} \end{aligned}$$

Τα $\{X = k\}$ είναι ξένα ανά δύο, γιατί η X δίνει σε κάθε ω ακριβώς μία τιμή. Άρα η πιθανότητα της ένωσης γίνεται άθροισμα:

$$\begin{aligned} F(x) \;=\; \mathbb{P}\big(\{X \le x\}\big) &= \sum_{k \le x} \mathbb{P}\big(\{X = k\}\big) && \text{προσθετικότητα σε ξένα} \\ &= \sum_{k \le x} p(k) \end{aligned}$$

Έλεγχος: $F(1) = p(0) + p(1) = 0.25 + 0.5 = 0.75$.

Οι τρεις ιδιότητες της F

Τρεις ιδιότητες, και ισχύουν για **κάθε** τυχαία μεταβλητή.

1. F **μη φθίνουσα**: $x \leq y \Rightarrow F(x) \leq F(y)$.
2. $F(-\infty) = 0$ και $F(+\infty) = 1$.
3. F συνεχής από δεξιά σε κάθε σημείο.

Το $0 \leq F(x) \leq 1$ δεν είναι τέταρτη ιδιότητα: βγαίνει από τις δύο πρώτες, αφού μια μη φθίνουσα συνάρτηση παγιδεύεται ανάμεσα στα όριά της.

Καμία τους δεν είναι υπόθεση, και καμία δεν έρχεται από το σχήμα: βγαίνουν από τον ορισμό $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ και από τα αξιώματα.

Προσοχή στη διατύπωση της πρώτης: μη φθίνουσα, **όχι** γνησίως αύξουσα. Η F επιτρέπεται να μένει σταθερή, και μένει: εδώ $F(1) = F(1.5) = 0.75$.

Γιατί ισχύουν, με λίγα λόγια

- **Μη φθίνουσα.** Σε τρεις συνεπαγωγές:

$$\begin{aligned} x \le y &\implies \{X \le x\} \subseteq \{X \le y\} && \text{κάθε } \omega \text{ με } X(\omega) \le x \text{ έχει } X(\omega) \le y \\ &\implies \mathbb{P}(X \le x) \le \mathbb{P}(X \le y) && \text{μονοτονία της } \mathbb{P} \\ &\implies F(x) \le F(y) && \text{ορισμός της } F \end{aligned}$$

  Η μονοτονία της $\mathbb{P}$ ήταν μία από τις συνέπειες των αξιωμάτων.

- **Τα δύο άκρα.** Με την ίδια λογική, στα όρια:

$$\begin{aligned} x \to -\infty &\implies \{X \le x\} \to \emptyset \implies F(x) \to \mathbb{P}(\emptyset) = 0 && \text{το σύνολο αδειάζει} \\ x \to +\infty &\implies \{X \le x\} \to \Omega \implies F(x) \to \mathbb{P}(\Omega) = 1 && \text{μαζεύει κάθε τιμή} \end{aligned}$$

  Ότι η $\mathbb{P}$ σέβεται τέτοια όρια συνόλων το δεχόμαστε εδώ· αποδεικνύεται σε πιο προχωρημένο μάθημα.

Η τρίτη: γιατί δεξιά ναι και αριστερά όχι

Από τα δεξιά, με $y \to x$ από τιμές $y > x$:

$$\{X \le y\} \to \{X \le x\} \qquad \text{η λωρίδα } (x,\, y] \text{ εξαφανίζεται}$$
$$F(y) \to \mathbb{P}(X \le x) = F(x)$$

Από τα αριστερά, με $y \to x$ από τιμές $y < x$:

$$\{X \le y\} \to \{X < x\} \qquad \text{κάθε } y < x \text{ αποκλείει ήδη το } X = x$$
$$F(y) \to \mathbb{P}(X < x)$$

Συμβολισμός

Το όριο της F από τα αριστερά το γράφουμε $F(x^-)$: $F(x^-) := \lim_{h \to 0^+} F(x-h)$.

Η διαφορά των δύο ορίων είναι ακριβώς $F(x) - F(x^-) = \mathbb{P}(X = x)$. Αν το x έχει μάζα, η F είναι συνεχής μόνο από δεξιά.

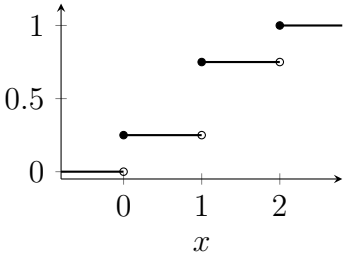
Από την F πίσω στη μάζα

Η ερώτηση αυτής της ενότητας

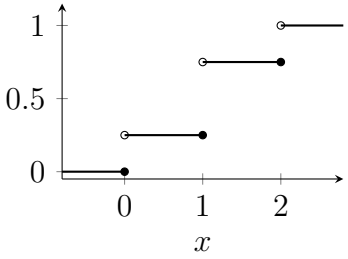
Έχουμε την F. Μπορούμε να πάρουμε **πίσω** από αυτήν τη μάζα ενός μεμονωμένου σημείου, δηλαδή την $\mathbb{P}(X = x)$;

Το εργαλείο θα είναι μια δεύτερη συνάρτηση, ίδια με την F αλλά με **αυστηρή** ανισότητα: $G(x) = \mathbb{P}(X < x)$.

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$



$G(x) = \mathbb{P}(X < x)$



Τι μας λέει το σχήμα

Κοιτάξτε τι κάνει κάθε συνάρτηση *πάνω* σε ένα άλμα, π.χ. στο $x = 2$, όπου η καμπύλη πηδάει από το 0.75 στο 1.

- Η F παίρνει τη **μεγάλη** τιμή, $F(2) = 1$: γεμάτη κουκκίδα πάνω. Το $\leq$ του ορισμού *περιλαμβάνει* το 2, άρα μαζεύει και τη μάζα του.
- Η G παίρνει τη **μικρή**, $G(2) = 0.75$: γεμάτη κουκκίδα κάτω. Το $<$ *αφήνει έξω* το 2, άρα δεν τη μαζεύει.
- Άρα σε κάθε άλμα οι δύο διαφέρουν, και διαφέρουν ακριβώς κατά τη μάζα του σημείου. Όπου η καμπύλη δεν πηδάει, οι δύο κουκκίδες πέφτουν στο ίδιο ύψος και οι συναρτήσεις ταυτίζονται.

Με μία φράση: η F είναι συνεχής από δεξιά, η G από **αριστερά**, και η διαφορά τους ζει μόνο πάνω στα άλματα.

Άρα προσθέτουμε

Από την προσθετικότητα σε ξένα γεγονότα, που έχουμε:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X < x) + \mathbb{P}(X = x), \qquad \text{δηλαδή} \qquad F(x) = G(x) + \mathbb{P}(X = x),$$

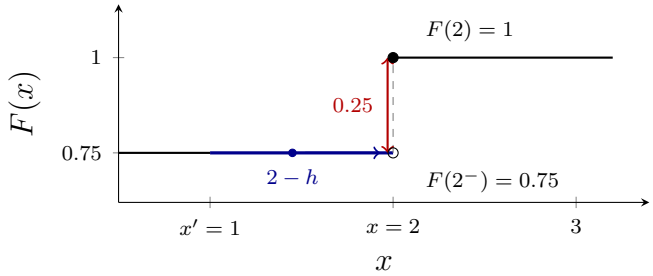
και επομένως

$$\mathbb{P}(X = x) = F(x) - G(x).$$

Μένει ένα βήμα που θέλει προσοχή: θέλουμε να πούμε ότι το $G(x)$ είναι το **όριο της F από τα αριστερά**, δηλαδή $G(x) = F(x^-)$. Ο ορισμός της G όμως δεν μιλάει καθόλου για όρια, οπότε ας το δούμε πρώτα με αριθμούς.

Το όριο από τα αριστερά, στο σχήμα

Η X παίρνει τιμές 0, 1, 2. Κοιτάμε το άλμα στο $x = 2$, με προηγούμενη τιμή $x' = 1$.



Το $2 - h$ κινείται πάνω στο επίπεδο σκαλί: όσο κι αν πλησιάσει το 2, η F μένει 0.75. Άρα το όριο δεν χρειάζεται δουλειά, και το άλμα είναι $1 - 0.75 = 0.25$.

Το όριο από τα αριστερά, με σύμβολα

Έστω x μια τιμή της X και x' η αμέσως προηγούμενη. Για κάθε h με $0 < h < x - x'$:

$$\begin{aligned} \{X \le x - h\} &= \{X \le x'\} && \text{καμία τιμή της } X \text{ στο } (x', x) \\ F(x-h) &= F(x') = \mathbb{P}(X \le x') && \text{σταθερό, δεν εξαρτάται από το } h \\ &= \mathbb{P}(X < x) && \text{«}X < x\text{» και «}X \le x'\text{» ίδιο γεγονός} \\ F(x^-) &= \mathbb{P}(X < x) = G(x) && \text{όριο σταθεράς} \end{aligned}$$

Το κλειδί είναι η πρώτη γραμμή: ανάμεσα στο x' και στο x υπάρχουν άπειροι *αριθμοί*, αλλά καμία *τιμή* της X. Γι' αυτό η F μένει σταθερή σε όλο αυτό το διάστημα.

Το αποτέλεσμα της ενότητας

Το άλμα ισούται με τη μάζα

$$\mathbb{P}(X = x) \;=\; \mathbb{P}(X \leq x) - \mathbb{P}(X < x) \;=\; F(x) - F(x^-)$$

Το **μέγεθος** του άλματος, όχι το ύψος της F, **είναι** η πιθανότητα του x. Όχι ανάλογο, ούτε περίπου. Το δείξαμε όπου η F έχει άλμα. Αλλού είναι επίπεδη και από τις δύο μεριές, άρα $F(x^-) = F(x)$ και ο τύπος δίνει 0, σωστά.

από	προς
μάζα	$F(x) = \sum_{k \leq x} \mathbb{P}(X = k)$
F	$\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-)$

Άθροιση προς τη μία μεριά, διαφορά προς την άλλη.

Και τώρα η πρακτική συνέπεια

Η F απαντάει μόνο «μέχρι πού», αλλά στην πράξη ρωτάμε για **διαστήματα**: π.χ. μια καθυστέρηση στο $(2,\,5]$ ms, δηλαδή $\mathbb{P}(2 < X \leq 5)$. Η F δίνει τα δύο «μέχρι», οπότε δοκιμάζουμε τη διαφορά τους:

$$\{X \leq b\} \setminus \{X \leq a\} \;=\; \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\}$$

Το a **βγαίνει** (το περιέχει το σύνολο που αφαιρούμε), το b **μένει** (το περιέχει αυτό που κρατάμε).

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$
$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a^-)$$

Η δεύτερη κρατάει το a *μέσα*.

Οι τέσσερις παραλλαγές, και τέσσερα νούμερα

(X = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.) Με $a = 1$ και $b = 2$ χρειαζόμαστε τέσσερις τιμές. Το $F(x^-)$ δεν θέλει όριο: είναι η F μείον τη μάζα του σημείου, η *άδεια* κουκκίδα.

$$F(1) = 0.75, \qquad F(1^-) = 0.75 - 0.5 = 0.25,$$

$$F(2) = 1, \qquad F(2^-) = 1 - 0.25 = 0.75.$$

γεγονός	τύπος	αντικατάσταση	τιμή
$1 < X \leq 2$	$F(2) - F(1)$	$1 - 0.75$	0.25
$1 \leq X \leq 2$	$F(2) - F(1^-)$	$1 - 0.25$	0.75
$1 \leq X < 2$	$F(2^-) - F(1^-)$	$0.75 - 0.25$	0.5
$1 < X < 2$	$F(2^-) - F(1)$	$0.75 - 0.75$	0

Τέσσερις απαντήσεις, από 0 ως 0.75, με τα *ίδια* a και b.

Όταν η F δεν έχει άλματα

Ένα δεύτερο πείραμα, τώρα με χρόνο

Ένα πακέτο φτάνει σε έναν δέκτη κάποια στιγμή μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο 4 ms, και καμία στιγμή μέσα στο παράθυρο δεν είναι πιο πιθανή από κάποια άλλη.

Το αποτέλεσμα είναι η ίδια η στιγμή της άφιξης, άρα $\Omega = \{\, t \in \mathbb{R} : 0 < t \leq 4 \,\}$ και $T(\omega) = \omega$, με το 0 έξω: άφιξη «στο μηδέν» δεν έχει νόημα.

- Οι τιμές δεν γράφονται σε λίστα, ούτε **άπειρη**: είναι **μη αριθμήσιμα** πολλές.
- Αν κάθε μία κρατούσε μάζα, το άθροισμα θα ξεπερνούσε το 1. Άρα $\mathbb{P}(T = 1.5) = 0$, και το ίδιο για κάθε τιμή.
- Η F όμως δουλεύει κανονικά: δεν ζήτησε ποτέ λίστα, μόνο το γεγονός $\{T \leq t\}$.

Εδώ η πιθανότητα 0 δεν σημαίνει αδύνατο: κάποια τιμή έρχεται κάθε φορά, και όλες έχουν πιθανότητα 0. Στις διακριτές, όπου κάθε τιμή κρατάει μάζα, μηδέν σήμαινε όντως αδύνατο.

Η F από τον ορισμό

Η p δεν μας έδωσε τίποτα, άρα μένει η F. Ξεκινάμε από τον ορισμό της, για να δούμε τι ακριβώς μας ζητάει:

$$F(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = \mathbb{P}\big(T \in (0,\, t]\big) \qquad \text{αφού } T > 0$$

Άρα χρειαζόμαστε την πιθανότητα ενός **διαστήματος**. Και το μόνο που ξέρουμε για διαστήματα είναι η πρόταση που μας δόθηκε: κομμάτια *ίσου μήκους* είναι ισοπίθανα.

Η πρόταση μιλάει για κομμάτια. Οπότε φτιάχνουμε κομμάτια.

Κόβουμε το παράθυρο σε n ίσα κομμάτια

Το παράθυρο έχει μήκος 4, άρα για n ίσα κομμάτια κόβουμε κάθε $4/n$. Οι τομές πέφτουν στα πολλαπλάσια του $4/n$, και η τελευταία πάνω στο 4:

$$0, \quad \frac{4\ (=1\cdot 4)}{n}, \quad \frac{8\ (=2\cdot 4)}{n}, \quad \frac{12\ (=3\cdot 4)}{n}, \quad \ldots, \quad \frac{4n\ (=n\cdot 4)}{n} = 4$$

Οι πολλαπλασιαστές $1, 2, 3, \ldots, n$ είναι η θέση κάθε τομής στη λίστα. Ονομάζουμε k αυτή τη θέση, για να μιλάμε για όλες μαζί: το n λέει *πόσα* κομμάτια έχουμε, το k λέει *ποιο* κοιτάμε. Η k-οστή τομή λοιπόν έχει αριθμητή $4k$, και το k-οστό κομμάτι ξεκινάει στην προηγούμενη τομή, εκεί βγαίνει το $k-1$:

$$I_k = \left(\frac{4(k-1)}{n}, \ \frac{4k}{n}\right], \qquad \text{μήκος} \ \ \frac{4k}{n} - \frac{4(k-1)}{n} = \frac{4}{n}$$

n κομμάτια, ξένα ανά δύο, ίσου μήκους $4/n$, και μαζί κάνουν όλο το παράθυρο.

Κάθε κομμάτι έχει πιθανότητα $1/n$

Τα n κομμάτια έχουν όλα το ίδιο μήκος, άρα, από την πρόταση, την ίδια πιθανότητα. Ας την πούμε q. Η άφιξη σίγουρα πέφτει σε ένα από αυτά:

$$\begin{aligned} 1 = \mathbb{P}(\text{παράθυρο}) &= \mathbb{P}(I_1 \cup I_2 \cup \ldots \cup I_n) \\ &= \mathbb{P}(I_1) + \mathbb{P}(I_2) + \ldots + \mathbb{P}(I_n) && \text{αξίωμα 3, είναι ξένα} \\ &= \underbrace{q + q + \ldots + q}_{n \text{ όροι}} = n\,q && \text{ίσα μήκη, ίσες πιθανότητες} \end{aligned}$$

Λύνουμε ως προς q:

$$n\,q = 1 \quad \Longrightarrow \quad q = \frac{1}{n}$$

Δύο περιπτώσεις, και μόνο η μία είναι εύκολη

Τα κομμάτια τα έχουμε, και ξέρουμε την πιθανότητα του καθενός. Μένει να βρούμε το $F(t)$, και εδώ το t μπορεί να πέσει σε δύο σημεία:

1. **Πάνω σε τομή.** Τότε το $(0, t]$ είναι ακέραιος αριθμός ολόκληρων κομματιών, και η πιθανότητα βγαίνει με απλή πρόσθεση.
2. **Ανάμεσα σε δύο τομές.** Τότε κανένα κομμάτι δεν τελειώνει εκεί. Η πρόσθεση δεν φτάνει, και χρειάζεται άλλο επιχείρημα.

Ξεκινάμε από την πρώτη. Η δεύτερη λύνεται μετά, και όχι με υπολογισμό αλλά με **φράγματα**.

Όταν το t πέφτει πάνω σε τομή

Το ερώτημα ήταν για το $(0,\, t]$. Ξεκινάμε από τα t που πέφτουν σε άκρο κομματιού, και υπολογίζουμε:

$$t = k \cdot \frac{4}{n} \implies k = \frac{n\,t}{4} \qquad t \text{ σε άκρο, λυμένο ως προς } k$$

$$F(t) = \mathbb{P}(I_1 \cup \ldots \cup I_k) \qquad \text{το } (0,\, t] \text{ είναι τα πρώτα } k \text{ κομμάτια}$$

$$= \mathbb{P}(I_1) + \ldots + \mathbb{P}(I_k) = \frac{k}{n} \qquad \text{αξίωμα 3, και } 1/n \text{ το καθένα}$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{n\,t}{4} = \frac{t}{4} \qquad \text{βάζουμε το } k\text{, το } n \text{ απλοποιείται}$$

Το n το διαλέξαμε εμείς, και η απάντηση δεν το κράτησε. Άρα το $t/4$ δεν είναι αποτέλεσμα του πώς κόψαμε.

Πόσα t πέφτουν σε άκρο

Καλύψαμε τα t που είναι πολλαπλάσια του $4/n$. Αυτά όμως είναι πολύ περισσότερα απ' όσα φαίνονται, γιατί το n δεν μας το έδωσε κανείς: το διαλέγουμε εμείς, *αφού* δούμε το t.

$$t = 1.5 = \tfrac{3}{2} \;:\quad n = 8 \;\Rightarrow\; \text{κομμάτι } \tfrac{1}{2}, \quad 1.5 = 3 \cdot \tfrac{1}{2} \qquad \text{πέφτει στο 3ο άκρο}$$

$$t = \tfrac{a}{b} \;:\quad n = 4b \;\Rightarrow\; \text{κομμάτι } \tfrac{1}{b}, \quad t = a \cdot \tfrac{1}{b} \qquad \text{πέφτει στο } a\text{-οστό άκρο}$$

Και η απάντηση βγαίνει σωστή: $F(1.5) = \frac{3}{8} = 0.375$, που είναι ακριβώς $1.5/4$.

Κάθε **ρητό** t πέφτει σε άκρο, αρκεί να κόψουμε κατάλληλα.

Τα t που δεν πιάνονται με κανένα n

Δεν γίνεται πάντα. Κάθε άκρο έχει τη μορφή $k \cdot \frac{4}{n}$, άρα είναι **ρητός**. Αν το t είναι άρρητο, όπως το $t = \sqrt{2} \approx 1.414$, τότε κανένα n δεν το βάζει σε άκρο.

Πέφτει όμως πάντα *ανάμεσα* σε δύο διαδοχικές τομές. Αν j είναι πόσα ολόκληρα κομμάτια χωράνε κάτω από το t:

$$t' = j \cdot \tfrac{4}{n} \;\leq\; t \;\leq\; (j+1) \cdot \tfrac{4}{n} = t''$$

Τα t' και t'' **είναι άκρα**. Άρα εκεί ξέρουμε την F, από το προηγούμενο βήμα: $F(t') = t'/4$ και $F(t'') = t''/4$.

Η $F(t)$ στριμώχνεται ανάμεσα στα δύο άκρα

Η F είναι μη φθίνουσα, άρα κρατάει τη σειρά των ορισμάτων:

$$
\begin{aligned}
t' \;&\le\; t \;\le\; t'' \\
F(t') \;&\le\; F(t) \;\le\; F(t'') \\
\frac{t'}{4} \;&\le\; F(t) \;\le\; \frac{t''}{4} \\
\frac{t'}{4} \;&\le\; \frac{t}{4} \;\le\; \frac{t''}{4}
\end{aligned}
$$

το t ανάμεσα σε δύο διαδοχικές τομές

εφαρμόζουμε την F

(1) τα t', t'' είναι άκρα, εκεί $F = t/4$

(2) η πρώτη γραμμή, διά 4

Οι (1) και (2) λένε το ίδιο πράγμα για δύο αριθμούς: η $F(t)$ και το $t/4$ είναι **στο ίδιο διάστημα**.

Το μόνο νούμερο που επιτρέπεται

Από τις (1) και (2): δύο αριθμοί στο ίδιο διάστημα απέχουν το πολύ όσο το πλάτος του.

$$\left|F(t) - \frac{t}{4}\right| \leq \frac{t''}{4} - \frac{t'}{4} = \frac{t'' - t'}{4} = \frac{4/n}{4} = \frac{1}{n}$$

Το n όμως είναι δικό μας. Όσο μεγαλύτερο το διαλέξουμε, τόσο μικρότερο γίνεται το φράγμα, και η $F(t)$ με το $t/4$ δεν αλλάζουν:

$$\begin{aligned} n = 100 \ &: \quad \text{απέχουν } \leq 0.01 \\ n = 10^6 \ &: \quad \text{απέχουν } \leq 0.000001 \end{aligned}$$

Δύο αριθμοί που απέχουν λιγότερο από **κάθε** θετική ποσότητα είναι ο ίδιος αριθμός. Άρα $F(t) = \frac{t}{4}$.

Η F του παραθύρου, ολόκληρη

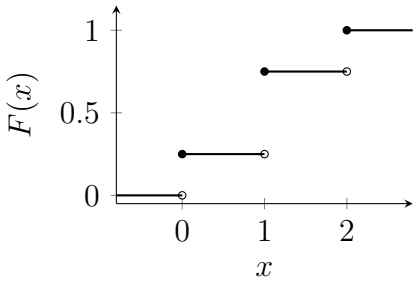
$$F(t) = \frac{t}{4} \text{ για } 0 < t \leq 4, \;\; F(t) = 0 \text{ για } t \leq 0, \;\; F(t) = 1 \text{ για } t > 4.$$

Τα δύο άκρα βγαίνουν από τον ορισμό, χωρίς νέα δουλειά:

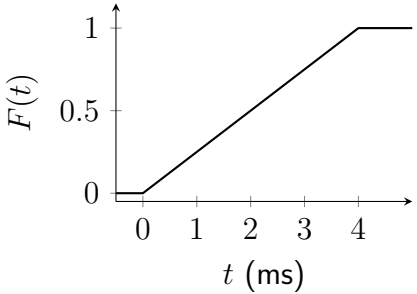
$$t \leq 0 \;\; : \quad F(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0 \qquad \text{η } T \text{ είναι πάντα } > 0$$
$$t > 4 \;\; : \quad F(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = \mathbb{P}(\Omega) = 1 \qquad \text{η } T \text{ είναι πάντα } \leq 4$$

Οι δύο μορφές, δίπλα δίπλα

διακριτή: πλήθος κορωνών



συνεχής: στιγμή άφιξης



Ίδιος ορισμός, ίδιες τρεις ιδιότητες, τελείως άλλο σχήμα.

Ο ορισμός δούλεψε και στα δύο

- Και οι δύο ξεκινούν από 0 και τελειώνουν σε 1.
- Και οι δύο είναι μη φθίνουσες και συνεχείς από δεξιά: αυτό ακριβώς ζητήσαμε από την F όταν την ορίσαμε.
- Η αριστερή έχει άλματα. Η δεξιά όχι, και το «άλμα» της στο $t = 1.5$ είναι $F(1.5) - F(1.5^-) = 0$: κανένα σημείο δεν κρατάει μάζα.
- Άρα η δεξιά είναι συνεχής **και από αριστερά**, δηλαδή συνεχής με τη συνηθισμένη έννοια. Από εκεί και το όνομα «συνεχής» τυχαία μεταβλητή: αφορά την F.

Δύο συνέπειες, και οι δύο σημαντικές

- **Καλή**: αφού δεν υπάρχουν άλματα, $F(x^-) = F(x)$ παντού, δηλαδή

$$\mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X \leq x) \quad \text{για κάθε } x.$$

- Άρα και οι τέσσερις παραλλαγές διαστήματος δίνουν τον ίδιο αριθμό. Δεν χρειάζεται πια να προσέχουμε τα άκρα.
- **Ενοχλητική**: η μηχανή «άλμα ίσον μάζα» δίνει 0 σε κάθε σημείο.
- Δηλαδή η συνάρτηση μάζας εδώ δεν ξεχωρίζει τίποτα.

Η καλή συνέπεια, με αριθμούς

γεγονός	τύπος	τιμή
$1 < T \leq 2$	$F(2) - F(1)$	0.25
$1 \leq T \leq 2$	$F(2) - F(1^-)$	0.25
$1 \leq T < 2$	$F(2^-) - F(1^-)$	0.25
$1 < T < 2$	$F(2^-) - F(1)$	0.25

Στο διακριτό παράδειγμα οι τέσσερις τιμές ήταν διαφορετικές μεταξύ τους.

Πού να ψάξουμε το εργαλείο

Εδώ κάθε μεμονωμένη τιμή έχει πιθανότητα 0: $\mathbb{P}(T = t) = 0$ για *κάθε* t, παρότι το T σίγουρα παίρνει κάποια τιμή. Η p λοιπόν δεν περιγράφει αυτή τη μεταβλητή, άρα χρειαζόμαστε άλλο εργαλείο.

- Στη διακριτή περίπτωση η πληροφορία ήταν στα **άλματα** της F.
- Εδώ η F δεν πηδάει. Ανεβαίνει **ομαλά**.
- Άρα το φυσικό ερώτημα δεν είναι «πόσο πήδηξε» αλλά «**πόσο γρήγορα** ανεβαίνει», και αυτό έχει ήδη όνομα στα μαθηματικά.

Η πυκνότητα

Ας το γράψουμε προσεκτικά

- Πάρτε ένα μικρό παράθυρο πλάτους h δεξιά από το x.
- Η πιθανότητα που μαζεύεται εκεί μέσα είναι, ακριβώς,

$$\mathbb{P}(x < X \leq x + h) = F(x + h) - F(x).$$

- Διαιρούμε με το πλάτος και παίρνουμε **πιθανότητα ανά μονάδα**:

$$\frac{F(x + h) - F(x)}{h}.$$

Και τώρα στενεύουμε το παράθυρο

Αυτό το πηλίκο, καθώς $h \to 0$, είναι ο ορισμός της παραγώγου.

Ορισμός

Για μια τυχαία μεταβλητή X με παραγωγίσιμη F, η συνάρτηση

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow [0, +\infty), \qquad f(x) = F'(x)$$

λέγεται **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας** (σ.π.π.), στα αγγλικά probability density function (pdf). Τιμές μη αρνητικές και *χωρίς* άνω φράγμα.

- **Δεν** είναι πιθανότητα. Είναι ρυθμός: πιθανότητα ανά μονάδα του άξονα.
- Οι μονάδες το λένε: αν το x είναι σε ms, η f είναι σε «ανά ms».
- Άρα μπορεί κάλλιστα να ξεπεράσει το 1.

Η αντίστροφη κατεύθυνση

Αν $f = F'$, τότε το θεμελιώδες θεώρημα του απειροστικού λογισμού δίνει, σε κάθε πεπερασμένο διάστημα:

$$\int_a^b f(u)\,du = F(b) - F(a) = \mathbb{P}(a < X \leq b) \qquad \text{το θεώρημα, στο } [a,\, b]$$

Αφήνοντας το a να πάει στο $-\infty$, ο αφαιρετέος όρος σβήνει, και μένει μόνη η $F(x)$:

$$\int_{-\infty}^x f(u)\,du = F(x) - F(-\infty) = F(x) - 0 = F(x) \qquad \text{αφού } F(-\infty) = 0$$

$$F(x) \;=\; \int_{-\infty}^x f(u)\,du$$

Πιθανότητα ίσον εμβαδόν

Με πυκνότητα, η πιθανότητα δεν διαβάζεται σε ύψος. Διαβάζεται σε **εμβαδόν**.

Το ύψος της f είναι ο **ρυθμός αύξησης** της F, δηλαδή πόσο πυκνά μαζεύεται πιθανότητα εκεί γύρω. Η ίδια η πιθανότητα βγαίνει μόνο αφού πολλαπλασιάσουμε με πλάτος.

1. $f(x) \geq 0$ παντού. Γιατί: η F είναι μη φθίνουσα, άρα η παράγωγός της δεν είναι αρνητική.
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\,du = 1$. Γιατί: το ολοκλήρωμα δίνει $F(+\infty) - F(-\infty) = 1 - 0$.

Και οι δύο βγήκαν από ιδιότητες της F, όχι από νέα υπόθεση.

Η πυκνότητα του παραθύρου

Την F του παραθύρου την έχουμε ήδη, $F(t) = t/4$. Η πυκνότητα είναι η παράγωγός της, και η παράγωγος του $t/4$ είναι η σταθερά $1/4 = 0.25$. Έξω από το $(0, 4]$ η F δεν κουνιέται, άρα εκεί η παράγωγος είναι 0.

$$f(t) = \begin{cases} 0.25 & 0 < t \leq 4 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

Το 0.25 δεν το διαλέξαμε: το επιβάλλει η δεύτερη ιδιότητα. Η f είναι μια σταθερά c, άρα το εμβαδόν κάτω από αυτήν είναι ορθογώνιο, και πρέπει να κάνει 1:

$$\text{ύψος} \times \text{πλάτος} = c \times 4 = 1 \quad \Longrightarrow \quad c = 0.25$$

Τι σημαίνει «τυχαία» όταν τα σημεία είναι άπειρα

Στη διακριτή περίπτωση, «στην τύχη» σήμαινε ότι όλα τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, και η πιθανότητα βγαίνει με μέτρημα: ευνοϊκά προς συνολικά.

Σε έναν δίσκο δεν υπάρχει τίποτα να μετρήσουμε. Τα σημεία είναι άπειρα και το καθένα έχει πιθανότητα 0.

Το «ισοπίθανα» πρέπει λοιπόν να ειπωθεί για *περιοχές*: δύο περιοχές με το ίδιο εμβαδόν έχουν την ίδια πιθανότητα, όπου κι αν βρίσκονται. Ισοδύναμα, η $\mathbb{P}$ μιας περιοχής είναι ανάλογη του εμβαδού της.

Η σταθερά της αναλογίας δεν είναι ελεύθερη: την καρφώνει το αξίωμα $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Έτσι η πιθανότητα κάθε περιοχής γίνεται **εμβαδόν προς συνολικό εμβαδόν**, η συνεχής εκδοχή του «ευνοϊκά προς συνολικά».

Δεύτερο παράδειγμα: ένα σημείο σε έναν δίσκο

Διαλέγουμε τυχαία ένα σημείο μέσα σε έναν δίσκο ακτίνας 1, χωρίς καμία προτίμηση. Μας ενδιαφέρει **πόσο μακριά από το κέντρο** έπεσε.

Ο δειγματικός χώρος είναι ο ίδιος ο δίσκος, $\Omega = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\,\}$: κάθε αποτέλεσμα ω είναι ένα *σημείο* του, και $R(\omega) =$ η απόσταση του ω από το κέντρο.

Ζητούμενο: η $F(r) = \mathbb{P}(R \leq r)$, για κάθε r, δηλαδή τι ποσοστό των σημείων πέφτει μέσα στην ακτίνα r.

Η απάντηση βγαίνει από εμβαδά

Το $\{R \le r\}$ είναι, όπως πάντα, ένα *υποσύνολο* του Ω:

$$\{R \le r\} = \{\omega \in \Omega : R(\omega) \le r\} = \text{ο δίσκος ακτίνας } r \text{ μέσα στον μεγάλο.}$$

Ο Ω έχει εμβαδόν $\pi \cdot 1^2 = \pi$ και το γεγονός έχει εμβαδόν πr^2, οπότε

$$F(r) \;=\; \mathbb{P}(R \le r) \;=\; \frac{\pi r^2}{\pi} \;=\; r^2, \qquad 0 \le r \le 1.$$

Η πυκνότητα έρχεται μετά, με παραγώγιση: $f(r) = 2r$ στο $[0, 1]$.

Η απάντηση στην ερώτηση: $F(0.5) = 0.5^2 = 0.25$. Η μισή ακτίνα πιάνει το **ένα τέταρτο** των σημείων, όχι τα μισά. Το r έγινε r^2 επειδή τα σημεία απλώνονται σε *εμβαδόν*.

Γιατί ανεβαίνει η f: το στεφάνι ξετυλιγμένο

Το $f(r) = 2r$ λέει ότι μια **λεπτή λωρίδα** πάνω στην ακτίνα r πιάνει περισσότερα σημεία όσο βγαίνουμε προς τα έξω. Προσοχή: η λωρίδα είναι *στεφάνι*, όχι δίσκος. Δεν περιέχει ό,τι βρίσκεται μέσα της.

Κόψτε το στεφάνι και ισιώστε το: γίνεται ορθογώνιο.

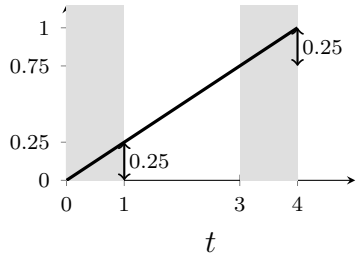
$$\begin{aligned}
\text{μήκος} &= \text{η περιφέρεια} = 2\pi r && \text{όσο πιο έξω, τόσο μακρύτερο} \\
\text{πλάτος} &= h && \text{το πάχος που διαλέξαμε} \\
\text{εμβαδόν} &= 2\pi r \cdot h \\
\text{πιθανότητα} &= \frac{2\pi r \cdot h}{\pi} = 2r \cdot h && \text{μερίδιο του δίσκου} \\
f(r) &= \frac{2r \cdot h}{h} = 2r && \text{διά το πάχος}
\end{aligned}$$

Ίδιο πάχος, μακρύτερο στεφάνι, μεγαλύτερη πιθανότητα.

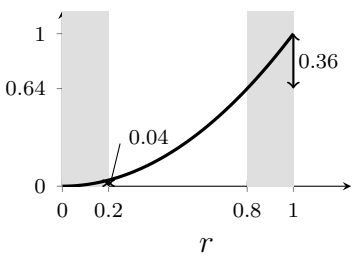
Ο ίδιος δρόμος, άλλη ταχύτητα

Σε κάθε γράφημα δύο γκρι λωρίδες, **ίδιου πλάτους**. Μετράμε πόσο ανεβαίνει η F πάνω από την καθεμία.

παράθυρο: $F(t) = t/4$



δίσκος: $F(r) = r^2$

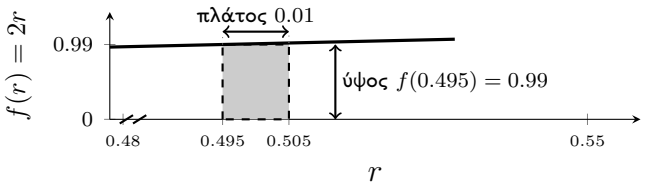


Αριστερά η F είναι ευθεία και ανεβαίνει 0.25 και στις δύο λωρίδες. Δεξιά ανεβαίνει 0.04 κοντά στο κέντρο και 0.36 κοντά στο χείλος: **εννιά φορές πιο γρήγορα**, με το ίδιο πλάτος.

Ύψος επί πλάτος

Θέλουμε την $\mathbb{P}(0.495 < R \leq 0.505)$, λωρίδα πλάτους 0.01 γύρω από το 0.5. Η πιθανότητα είναι το **εμβαδόν** κάτω από την f, και τόσο στενά η f δεν προλαβαίνει να αλλάξει.

κοντινό πλάνο: ο άξονας r ξεκινάει από το 0.48, όχι από το 0



ορθογώνιο : $f(0.495) \times 0.01 = 0.99 \times 0.01 = 0.009900$

ακριβές : $F(0.505) - F(0.495) = 0.255025 - 0.245025 = 0.010000$

Το ορθογώνιο πέφτει έξω μόλις κατά 1%.

Η πυκνότητα ξεπερνάει το 1

πυκνότητα	τιμή
$f(0.5)$	1 ανά μονάδα
$f(0.75)$	1.5 ανά μονάδα
$f(1)$	2 ανά μονάδα

Καμία δεν είναι πιθανότητα 150% ή 200%. Το ύψος δεν είναι πιθανότητα, είναι πιθανότητα *ανά μονάδα μήκους*. Αυτό που πρέπει να μένει ≤ 1 είναι το εμβαδόν, και εδώ $\int_0^1 2r\,dr = 1$.

Δύο πράγματα κάνει το ύψος. **Συγκρίνει**: στο χείλος τα σημεία είναι δύο φορές πιο πυκνά από ό,τι στο $r = 0.5$, αφού $2/1 = 2$. Και **γίνεται πιθανότητα** αν το πολλαπλασιάσουμε με πλάτος: $\mathbb{P}(0.495 < R \leq 0.505) \approx f(0.5) \times 0.01 = 0.01$, και ακριβώς $0.505^2 - 0.495^2 = 0.01$.

Η F ανάποδα έχει όνομα

- Συχνά ρωτάμε ανάποδα: δίνεται μια πιθανότητα q και ζητάμε την τιμή x_q με $\mathbb{P}(X \leq x_q) = q$. Η συνάρτηση $q \mapsto x_q$ λέγεται **αντίστροφη συνάρτηση κατανομής**, και τη γράφουμε F^{-1}. Η F παίρνει *τιμή* και δίνει *πιθανότητα*, η F^{-1} παίρνει *πιθανότητα* και δίνει *τιμή*:

$$F : \mathbb{R} \to [0,1], \qquad F^{-1} : (0,1) \to \mathbb{R}$$

$$F : x \mapsto \mathbb{P}(X \leq x), \qquad F^{-1} : q \mapsto x_q \ \text{ με } \ \mathbb{P}(X \leq x_q) = q$$

- Στην ακτίνα: $F(r) = r^2 \ \Rightarrow \ F^{-1}(q) = \sqrt{q}$.
- Στο παράθυρο: $F(t) = t/4 \ \Rightarrow \ F^{-1}(q) = 4q$.

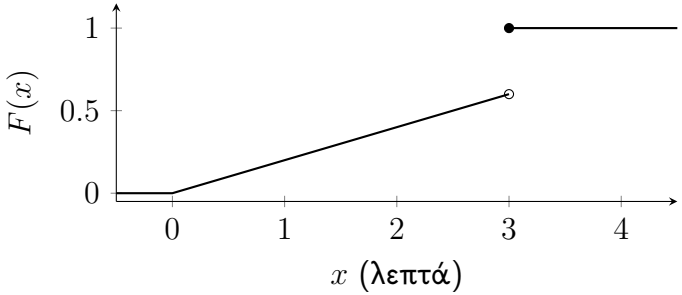
Ο πλήρης παραλληλισμός

	διακριτή	συνεχής
περιγραφή	μάζα $p(x)$	πυκνότητα $f(x)$
από την F	άλμα	παράγωγος
προς την F	άθροισμα	ολοκλήρωμα
σύνολο	$\sum p = 1$	$\int f = 1$
πιθανότητα	ύψος	εμβαδόν

Η ίδια ιστορία, με διαφορετικό λογισμό. Και η F κάθεται πάνω από τις δύο στήλες: ορίστηκε χωρίς να ρωτήσει τι είδους είναι η μεταβλητή, και δίνει μάζα στη μία περίπτωση, πυκνότητα στην άλλη. Γι΄ αυτό την ορίσαμε πρώτη και όχι τελευταία.

Ούτε διακριτή, ούτε συνεχής

Η αναμονή είναι εξίσου πιθανή οπουδήποτε στα $[0, 5]$ λεπτά, αλλά στα 3 φεύγετε. Δείτε τι κάνει η F του χρόνου που περιμένατε.



Ομαλή άνοδος στο $[0, 3)$ σαν συνεχής, άλμα στο 3 σαν διακριτή: λέγεται **μικτή** και δεν θα τη δουλέψουμε. Το θέμα είναι ότι η F την περιγράφει πλήρως, με τον ίδιο ορισμό.

Μετράω το ένα, θέλω το άλλο

Ξέρω την ακτίνα, θέλω το εμβαδόν

Ξέρουμε την κατανομή της ακτίνας R, αλλά η ερώτηση αφορά το **εμβαδόν** πR^2.
Γενικά: ξέρουμε την κατανομή μιας X, μας ενδιαφέρει μια άλλη ποσότητα $Y = g(X)$, και θέλουμε την *κατανομή* της Y, όχι απλώς μία τιμή της. Αυτό λέγεται **μετασχηματισμός τυχαίας μεταβλητής**.

Είναι καν τυχαία μεταβλητή η Y;

Ναι, και ο λόγος είναι καθαρά τυπικός:

- η X είναι συνάρτηση $\Omega \to \mathbb{R}$,
- η g είναι συνάρτηση $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$,
- άρα η σύνθεσή τους $\omega \mapsto g(X(\omega))$ είναι πάλι συνάρτηση $\Omega \to \mathbb{R}$.

Δηλαδή **συνάρτηση τυχαίας μεταβλητής είναι τυχαία μεταβλητή**, και πάνω σε αυτό στηρίζεται ό,τι κάνουμε στη συνέχεια.

Η κατανομή της $g(X)$ **δεν** είναι η κατανομή της X με αλλαγμένες ετικέτες στον οριζόντιο άξονα.

Όπου η g τεντώνει άνισα, η κατανομή αλλάζει σχήμα.

Ο διακριτός μετασχηματισμός

Διακριτός μετασχηματισμός: ένα ζάρι και μια πληρωμή

Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι, οπότε $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ με κάθε έδρα ισοπίθανη, και

$$X = \text{η έδρα που έφερε το ζάρι}, \qquad \mathbb{P}(X = k) = 1/6 = 0.166667.$$

Παίζουμε ένα παιχνίδι που πληρώνει $Y = (X - 3)^2$ ευρώ.

Ζητούμενο

Ξέρουμε την κατανομή της X. Ζητάμε την κατανομή της Y, δηλαδή το $\mathbb{P}(Y = y)$ για κάθε τιμή y που μπορεί να πληρωθεί.

Ποιες τιμές παίρνει η Y

x	1	2	3	4	5	6
$y = (x-3)^2$	4	1	0	1	4	9

- Άρα η Y παίρνει τέσσερις τιμές: 0, 1, 4, 9.
- Έξι τιμές έγιναν τέσσερις: κάτι συγχωνεύτηκε.

Ποιο x δίνει ποιο y

y	τα x που το δίνουν
0	$\{3\}$
1	$\{2, 4\}$
4	$\{1, 5\}$
9	$\{6\}$

Αυτά τα σύνολα λέγονται **πρότυπες εικόνες**. Είναι ξένα μεταξύ τους και μαζί καλύπτουν όλα τα x: το τετράγωνο έχασε το πρόσημο της απόστασης από το 3, άρα το 2 και το 4 πληρώνουν το ίδιο.

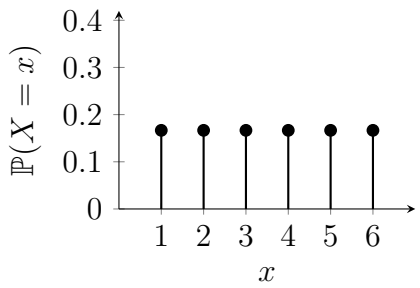
Προσθέτουμε μέσα σε κάθε σύνολο

- $\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 3) = 1/6 = 0.166667.$
- $\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 4) = 2/6 = 0.333333.$
- $\mathbb{P}(Y = 4) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 5) = 2/6 = 0.333333.$
- $\mathbb{P}(Y = 9) = \mathbb{P}(X = 6) = 1/6 = 0.166667.$
- Άθροισμα: 1. Πέρασε.

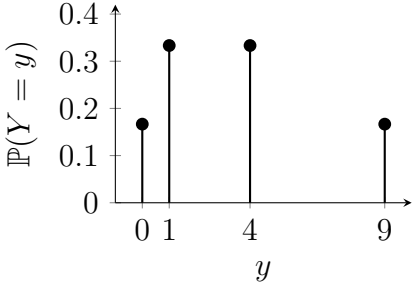
Κάθε τιμή της X είχε την ίδια πιθανότητα, $1/6$. Της Y όχι.

Οι δύο κατανομές, δίπλα δίπλα

πριν: η X του ζαριού



μετά: η $Y = (X - 3)^2$



Έξι ίσες μάζες έγιναν τέσσερις άνισες: οι δύο μεσαίες είναι διπλές, γιατί δύο ζαριές πληρώνουν το ίδιο. Και οι θέσεις δεν είναι πια ισαπέχουσες: το 9 κάθεται μακριά, γιατί η g τεντώνει.

Ο κανόνας

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} \mathbb{P}(X = x)$$

Διαβάζεται: μάζεψε όλα τα x που η g στέλνει στο y, και πρόσθεσε τις μάζες τους. Στη διακριτή περίπτωση αυτό είναι όλη η μέθοδος: η F δεν χρειάζεται πουθενά.

Ο συνεχής μετασχηματισμός: η μέθοδος της F

Κάτι ανάλογο, αλλά όχι το ίδιο

Στα διακριτά ρωτούσαμε: ποια x πέφτουν **ακριβώς** πάνω στο y; Τα μαζεύαμε και προσθέταμε τις μάζες τους.

$$\mathbb{P}(Y = y) \;=\; \sum_{x\,:\,g(x)=y} p(x)$$

Εδώ η ίδια ερώτηση είναι αδιέξοδο. «Ποια r δίνουν εμβαδόν *ακριβώς* $\pi/4$;» έχει μία μόνο απάντηση, το $r = 0.5$: ένα σημείο, με μάζα 0. Αλλάζουμε λοιπόν την ερώτηση σε «**το πολύ** y», με κεφαλαία για ό,τι έδωσε το πείραμα και μικρά για το κατώφλι:

$Y = \pi R^2$	το εμβαδόν που περικλείει το σημείο
$y = \pi r^2$	το κατώφλι: $r = 0.5 \;\leftrightarrow\; y = \frac{\pi}{4}$
$F_Y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \mathbb{P}(R \le 0.5) = F_R(0.5) = 0.25$	ίδιο γεγονός, άρα ίδιος αριθμός

Το «εντός ακτίνας 0.5» και το «περικλείει το πολύ $\pi/4$» είναι το ίδιο γεγονός, και η F_R το δίνει ήδη.

Η στρατηγική

Από εδώ και πέρα έχουμε *δύο* μεταβλητές στο παιχνίδι, οπότε βάζουμε δείκτη για να ξέρουμε ποιανής μιλάμε: F_X είναι η συνάρτηση κατανομής της X και F_Y της Y.

Η μέθοδος της F

1. Γράψε το γεγονός $\{Y \leq y\}$ και λύσε την ανισότητα **ως προς** X: βγαίνει ένα φράγμα για την X.
2. **Βάλε αυτό το φράγμα μέσα στην** F_X, και αυτό που παίρνεις είναι η $F_Y(y)$.
3. Αν θέλεις πυκνότητα, **παραγώγισε** την F_Y ως προς y.
4. Δες **πού ζει** η Y, δηλαδή για ποια y ισχύει ο τύπος.

Η μέθοδος *προϋποθέτει* ότι ξέρουμε την F_X: συνήθως μας δίνεται, αλλιώς τη φτιάχνουμε πρώτα, όπως με τα εμβαδά στον δίσκο.

Από την ακτίνα στο εμβαδόν

Τι ξέρουμε

Ένα σημείο πέφτει τυχαία σε δίσκο ακτίνας 1, και R είναι η απόστασή του από το κέντρο. Η F_R απαντάει «πόσο πιθανό είναι το σημείο να πέσει **εντός ακτίνας** r»:

$$F_R(r) = \mathbb{P}(R \leq r) = \frac{\pi r^2}{\pi} = r^2, \qquad 0 \leq r \leq 1.$$

Τι θέλουμε

Αλλάζουμε το μέγεθος που καταγράφουμε: αντί για την απόσταση, το **εμβαδόν** που κλείνει ο κύκλος που περνάει από το σημείο, $Y = \pi R^2$. Ζητάμε την F_Y, που απαντάει «πόσο πιθανό είναι το σημείο να **περικλείει εμβαδόν το πολύ** y», και από εκεί την f_Y.

Το Y δεν είναι νέο πείραμα

Προσοχή στο τι αλλάζει με το $Y = \pi R^2$: *τίποτα στο πείραμα*. Το σημείο πέφτει μία φορά, και από το ίδιο αποτέλεσμα γράφουμε δύο αριθμούς στο τετράδιο:

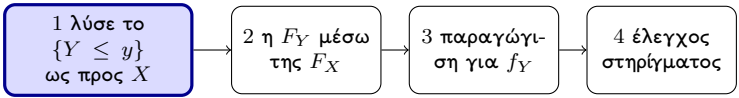
$$\text{σημείο } \omega \;\longrightarrow\; R(\omega) = 0.5 \;\longrightarrow\; Y(\omega) = \pi(0.5)^2 = 0.785398$$

Ο δεύτερος βγαίνει από τον πρώτο με έναν υπολογισμό χωρίς καμία αβεβαιότητα: το Y είναι τυχαίο *μόνο* επειδή είναι τυχαίο το R. Προσέξτε όμως τα νούμερα:

στην ακτίνα	: 0.5 από 1	στα μισά του δρόμου
στο εμβαδόν	: 0.785398 από 3.141593	μόνο στο ένα τέταρτο

Το «έστω $Y = \pi R^2$» δεν είναι υπόθεση για πιθανότητες. Είναι οδηγία: από εδώ και πέρα καταγράφουμε το **εμβαδόν** αντί για την **απόσταση**.

Βήμα 1: λύνουμε ως προς R



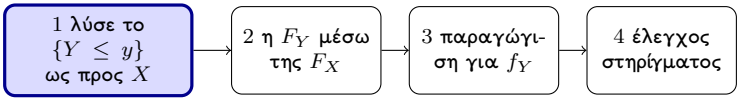
Ξεκινάμε από τον ορισμό της F_Y, και βάζουμε μέσα το $Y = \pi R^2$:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \le y) = \mathbb{P}\left(\pi R^2 \le y\right).$$

Τώρα λύνουμε την ανισότητα **ως προς** R. Η R δεν είναι ποτέ αρνητική, οπότε η ρίζα δεν χάνει κλάδο:

$$\pi R^2 \le y \iff R^2 \le \frac{y}{\pi} \iff R \le \sqrt{\frac{y}{\pi}}.$$

Το ίδιο γεγονός, δύο φορές γραμμένο

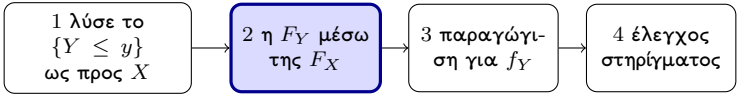


Το $\{Y \leq y\}$ και το $\left\{R \leq \sqrt{y/\pi}\right\}$ δεν είναι δύο «σχετικά» γεγονότα. Είναι **το ίδιο**.

Ένα σημείο του δίσκου έχει εμβαδόν το πολύ y *ακριβώς όταν* έχει ακτίνα το πολύ $\sqrt{y/\pi}$. Ίδιο σύνολο σημείων, άρα ίδια πιθανότητα.

Και αυτή την πιθανότητα την ξέρουμε ήδη: τη δίνει η F_R.

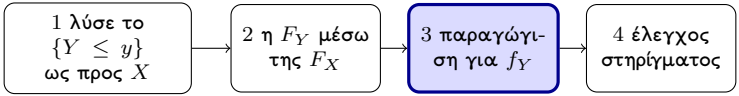
Βήμα 2: παίρνουμε την πιθανότητα από την F_R



Ξεκινάμε από τον *ορισμό* της F_Y και βάζουμε μέσα ό,τι βρήκαμε στο βήμα 1:

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \le y) && \text{(ο ορισμός της } F_Y\text{)} \\
&= \mathbb{P}\big(\pi R^2 \le y\big) && \text{(βάζουμε } Y = \pi R^2\text{)} \\
&= \mathbb{P}\Big(R \le \sqrt{y/\pi}\Big) && \text{(λυμένο ως προς } R\text{, βήμα 1)} \\
&= F_R\Big(\sqrt{y/\pi}\Big) && \text{(ο ορισμός της } F_R\text{)} \\
&= \Big(\sqrt{y/\pi}\Big)^2 && \text{(εδώ ισχύει } F_R(r) = r^2\text{)} \\
&= \frac{y}{\pi} && \text{(ρίζα και τετράγωνο αλληλοαναιρούνται)}
\end{aligned}
$$

Βήμα 3: παραγωγίζουμε

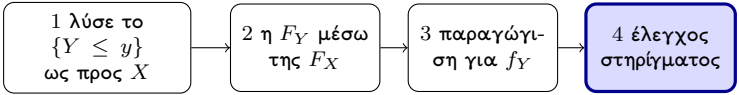


- Παραγωγίζουμε την $F_Y(y) = y/\pi$ ως προς y:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi} = 0.31831.$$

- **Σταθερή** πυκνότητα.

Βήμα 4: πού ζει η Y

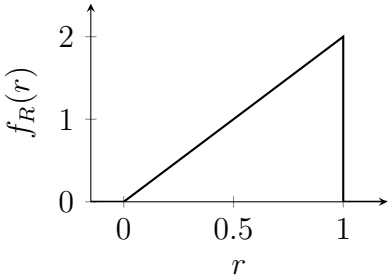


- Όταν η R πάει από 0 ως 1, το $Y = \pi R^2$ πάει από 0 ως $\pi = 3.141593$: εκεί ζει η Y, και ο τύπος $F_Y(y) = y/\pi$ ισχύει εκεί.
- Κάτω από το 0 η F_Y είναι 0, πάνω από το π είναι 1. Στα άκρα: $F_Y(0) = 0$ και $F_Y(\pi) = \pi/\pi = 1$.
- Έλεγχος εμβαδού: $3.141593 \times 0.31831 = 1$.

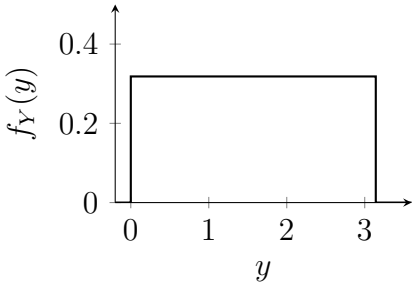
Ξεκινήσαμε με πυκνότητα που ανέβαινε σαν ευθεία, $f_R(r) = 2r$. Καταλήξαμε σε πυκνότητα εντελώς επίπεδη.

Οι δύο πυκνότητες

πριν: $f_R(r) = 2r$



μετά: $f_Y(y) = 1/\pi$



Και τα δύο εμβαδά είναι 1: τρίγωνο αριστερά, ορθογώνιο δεξιά.

Οι τέσσερις συναρτήσεις, μαζί

Ίδιο πείραμα, ίδια σημεία. Αλλάζει μόνο *τι* γράφουμε για κάθε σημείο: την απόσταση R ή το εμβαδόν $Y = \pi R^2$.

$F_R(r) = r^2$ πόσο πιθανό είναι το σημείο να πέσει *εντός ακτίνας* r

$f_R(r) = 2r$ πόση πιθανότητα ανά μέτρο ακτίνας, πάνω στο r

$F_Y(y) = \dfrac{y}{\pi}$ πόσο πιθανό είναι να *περικλείει εμβαδόν* το πολύ y

$f_Y(y) = \dfrac{1}{\pi}$ πόση πιθανότητα ανά τετραγωνικό μέτρο

Οι δύο F απαντούν την ίδια ερώτηση, «πόσα μέχρι εδώ», με διαφορετικό χάρακα. Οι δύο f είναι οι παράγωγές τους.

Ανά **μέτρο ακτίνας** το χείλος είναι πιο πυκνό. Ανά **τετραγωνικό μέτρο** δεν υπάρχει πυκνότερο σημείο: αυτό ήταν εξαρχής η υπόθεση.

Ο τύπος αλλαγής μεταβλητής

Η ερώτηση

Υπάρχει τύπος που να δίνει την f_Y κατευθείαν από την f_X;

Ναι, αλλά με **τρεις** απαιτήσεις, και η καθεμία χρειάζεται για δικό της λόγο:

γνησίως μονότονη : ένα προς ένα, άρα υπάρχει η g^{-1}
με την ίδια μονοτονία: φθίνουσα g, φθίνουσα g^{-1}

παραγωγίσιμη : μπορούμε να παραγωγίσουμε

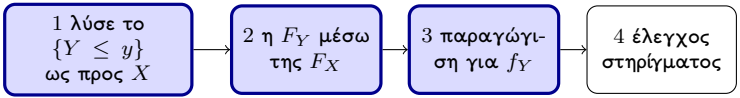
$g'(x) \neq 0$: ο παρονομαστής δεν μηδενίζεται

Η πρώτη δίνει και κάτι ακόμη: η g^{-1} **κληρονομεί τη φορά** της g. Με άτοπο, για g αύξουσα: έστω $y_1 < y_2$ και ας υποθέσουμε ότι $g^{-1}(y_1) \geq g^{-1}(y_2)$.

$$g\big(g^{-1}(y_1)\big) \geq g\big(g^{-1}(y_2)\big) \qquad \text{εφαρμόζουμε την αύξουσα } g$$
$$y_1 \geq y_2 \qquad \text{αφού } g(g^{-1}(y)) = y$$

που αντιφάσκει με το $y_1 < y_2$. Άρα η g^{-1} είναι αύξουσα.

Η ίδια μέθοδος, συμβολικά



$Y = g(X)$, με την g γνησίως μονότονη

Κάνουμε τα βήματα 1 έως 3 *συμβολικά*, μία φορά, και το αποτέλεσμα είναι τύπος. Μετά από αυτό η μέθοδος γίνεται απλή αντικατάσταση.

Η πορεία

1. **Περίπτωση** 1: αύξουσα g.
2. **Περίπτωση** 2: φθίνουσα g.
3. Στο τέλος, οι δύο γράφονται **μαζί** σε έναν τύπο.

Περίπτωση 1, αύξουσα g: το πρώτο βήμα

Έστω $Y = g(X)$, με την g γνησίως **αύξουσα**, παραγωγίσιμη, και $g'(x) > 0$. Η μονοτονία δίνει ότι η g αντιστρέφεται, άρα υπάρχει η g^{-1}.

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \le y) && \text{(ο ορισμός της συνάρτησης κατανομής)} \\
&= \mathbb{P}(g(X) \le y) && \text{(εξ ορισμού } Y = g(X)\text{)} \\
&= \mathbb{P}\big(g^{-1}\big(g(X)\big) \le g^{-1}(y)\big) && \text{(εφαρμόζουμε την } g^{-1}\text{, που είναι αύξουσα: η φορά κρατιέται)} \\
&= \mathbb{P}\big(X \le g^{-1}(y)\big) && \text{(αφού } g^{-1}(g(X)) = X\text{)} \\
&= F_X\big(g^{-1}(y)\big) && \text{(ο ορισμός της } F_X\text{, ανάποδα)}
\end{aligned}
$$

Περίπτωση 1, αύξουσα g: παραγωγίζουμε

Από το πρώτο βήμα έχουμε την F_Y. Η πυκνότητα είναι η παράγωγός της, οπότε παραγωγίζουμε ως προς y:

$$F_Y(y) = F_X\big(g^{-1}(y)\big) \qquad \text{το αποτέλεσμα του βήματος 1}$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X\big(g^{-1}(y)\big) \qquad \text{η πυκνότητα είναι η παράγωγος}$$

Δεξιά έχουμε *σύνθεση*: μέσα η g^{-1}, έξω η F_X. Άρα κανόνας αλυσίδας, «παράγωγος της έξω επί παράγωγος της μέσα»:

$$f_Y(y) = F_X'\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \qquad \text{η έξω, επί η μέσα}$$

$$= f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \qquad \text{αφού } F_X' = f_X$$

Ο πρώτος παράγοντας είναι η παλιά πυκνότητα στο αντίστοιχο σημείο. Ο δεύτερος είναι κάτι καινούριο.

Περίπτωση 1, αύξουσα g: η άλλη μορφή

Τον δεύτερο παράγοντα μπορούμε να τον γράψουμε αλλιώς. Ονομάζουμε $x = g^{-1}(y)$ το σημείο που αντιστοιχεί στο y, και ξεκινάμε από μια ταυτότητα που ισχύει εξ ορισμού της αντίστροφης:

$$g\big(g^{-1}(y)\big) = y \qquad \text{η } g \text{ αναιρεί την } g^{-1}$$

$$g'\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y) = 1 \qquad \text{παραγωγίζουμε και τα δύο μέλη ως προς } y$$

$$\frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{1}{g'(x)} \qquad \text{λύνουμε, με } x = g^{-1}(y)$$

Βάζοντάς το στον τύπο του προηγούμενου βήματος:

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{g'(x)}, \qquad x = g^{-1}(y)$$

Περίπτωση 2, φθίνουσα g: το πρώτο βήμα

Τώρα η g είναι γνησίως **φθίνουσα**, παραγωγίσιμη, με $g'(x) < 0$.

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \le y) && \text{(ο ορισμός της συνάρτησης κατανομής)} \\
&= \mathbb{P}(g(X) \le y) && \text{(εξ ορισμού } Y = g(X)\text{)} \\
&= \mathbb{P}\big(X \ge g^{-1}(y)\big) && \text{(η } g^{-1} \text{ είναι φθίνουσα, με το ίδιο επιχείρημα: η φορά γυρίζει)} \\
&= 1 - \mathbb{P}\big(X < g^{-1}(y)\big) && \text{(συμπλήρωμα)} \\
&= 1 - F_X\big(g^{-1}(y)\big) && \text{(συνεχής } X\text{: το } < \text{ και το } \le \text{ δίνουν το ίδιο)}
\end{aligned}
$$

Γιατί γυρίζει η φορά: εφαρμόζουμε *φθίνουσα* συνάρτηση και στα δύο μέλη, και μια φθίνουσα αντιστρέφει το $\le$ σε $\ge$. Το $\ge$ μετά γίνεται συμπλήρωμα, και από εκεί βγαίνει το $1 - $.

Περίπτωση 2, φθίνουσα g: παραγωγίζουμε

- Παραγωγίζουμε ως προς y. Το 1 χάνεται και το μείον μένει:

$$f_Y(y) = -\, f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y).$$

- Με τον ίδιο κανόνα αντίστροφης συνάρτησης όπως πριν, ο τύπος γράφεται

$$f_Y(y) = -\, \frac{f_X(x)}{g'(x)}, \qquad x = g^{-1}(y).$$

- Εδώ όμως $g'(x) < 0$. Δύο αρνητικά, λοιπόν: το μείον του συμπληρώματος και ο αρνητικός παρονομαστής. Αλληλοαναιρούνται, και η f_Y βγαίνει θετική, όπως οφείλει κάθε πυκνότητα.

Ο τύπος, και για τις δύο φορές

Περίπτωση 1 αύξουσα g, $g'(x) > 0$	**Περίπτωση** 2 φθίνουσα g, $g'(x) < 0$
$f_Y(y) = \dfrac{f_X(x)}{g'(x)}$	$f_Y(y) = -\dfrac{f_X(x)}{g'(x)}$
θετικός παρονομαστής	αρνητικός παρονομαστής, και μείον μπροστά

Και στις δύο το αποτέλεσμα είναι θετικό: αριστερά επειδή όλα είναι θετικά, δεξιά επειδή τα δύο πρόσημα αλληλοαναιρούνται. Δηλαδή και οι δύο γράφουν το ίδιο πράγμα, «διαίρεσε με το *μέγεθος* της g'»:

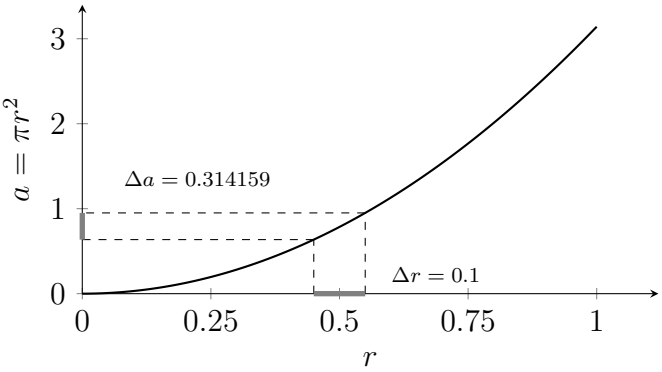
Αλλαγή μεταβλητής, μονότονη g

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|}, \qquad x = g^{-1}(y)$$

Τι σημαίνει ο παρονομαστής, με λόγια

- Η $|g'(x)|$ λέει πόσο **τεντώνει** η g τον άξονα γύρω από το x.
- Αν τεντώνει, η ίδια πιθανότητα απλώνεται σε μεγαλύτερο πλάτος, άρα η πυκνότητα πέφτει.
- Αν συμπιέζει, η ίδια πιθανότητα στριμώχνεται σε μικρότερο πλάτος, άρα η πυκνότητα ανεβαίνει.
- Γι΄ αυτό διαιρούμε και δεν πολλαπλασιάζουμε.

Το τέντωμα, σε σχήμα



Πλάτος 0.1 στον r γίνεται πλάτος 0.314159 στον y. Το σχήμα δεν δείχνει πιθανότητες, μόνο **πώς αλλάζουν τα πλάτη**. Η πιθανότητα μπαίνει μετά, όταν διαιρέσουμε με αυτό το τέντωμα.

Οι αριθμοί του σχήματος

- Στον άξονα r: το διάστημα $[0.45, 0.55]$, πλάτους 0.1.
- Η εικόνα του: $[\pi \cdot 0.45^2, \pi \cdot 0.55^2] = [0.636173, 0.950332]$, πλάτους 0.314159.
- Ο τύπος προβλέπει $2\pi r\, dr = 2\pi \times 0.5 \times 0.1 = 0.314159$.
- Συμφωνούν στο δωδέκατο δεκαδικό.
- Η **πιθανότητα** όμως είναι η ίδια και στις δύο μεριές, αφού πρόκειται για το ίδιο γεγονός: $f_R(0.5) \times 0.1 = 0.1$ και $0.31831 \times 0.314159 = 0.1$.
- Τριπλάσιο πλάτος, άρα τριπλάσια μικρότερη πυκνότητα. Ο παράγοντας είναι το $g'(0.5) = \pi$.

Η διαίρεση, μπροστά στα μάτια μας

άξονας	πιθανότητα	πλάτος	πυκνότητα
r	0.1	0.1	1
y	0.1	0.314159	0.31831

Και $2r = 2 \times 0.5 = 1$, $1/\pi = 0.31831$. Ο τύπος βγάζει ακριβώς αυτά.

Ο τύπος στο δικό μας παράδειγμα

Πριν τον χρησιμοποιήσουμε, ελέγχουμε τις τρεις απαιτήσεις για την $g(r) = \pi r^2$ στο $[0, 1]$: είναι γνησίως αύξουσα εκεί, αφού $r \geq 0$· είναι παραγωγίσιμη· και $g'(r) = 2\pi r$, που είναι $\neq 0$ για κάθε $r > 0$. Ισχύουν και οι τρεις, άρα ο τύπος εφαρμόζεται.

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|}, \qquad x = g^{-1}(y) \qquad \text{ο τύπος}$$

$$f_R(r) = 2r \qquad \text{η πυκνότητα που έχουμε}$$

$$g'(r) = 2\pi r \qquad \text{η παράγωγος της } \pi r^2$$

$$f_Y(y) = \frac{2r}{2\pi r} = \frac{1}{\pi} = 0.31831 \qquad \text{αντικαθιστούμε, το } r \text{ απλοποιείται}$$

Το r έφυγε μόνο του, και γι΄ αυτό η απάντηση βγήκε σταθερή: ό,τι κι αν είναι το y, η πυκνότητα του εμβαδού είναι η ίδια.

Δύο δρόμοι, ίδιο αποτέλεσμα

- Με τη μέθοδο της F: $F_Y(y) = y/\pi$, άρα $f_Y = 1/\pi$.
- Με τον τύπο: $f_Y = 2r/(2\pi r) = 1/\pi$.
- Ο τύπος είναι πιο γρήγορος. Η μέθοδος της F είναι πιο ασφαλής, γιατί δεν προϋποθέτει μονοτονία.
- Όταν αμφιβάλλετε, πάτε από την F.

Ποια μέθοδος, πότε

Η ασφαλής συνήθεια

- Πηγαίνετε πάντα από τη μέθοδο της F. Δεν υποθέτει τίποτα.
- Χρησιμοποιούμε τον τύπο μόνο αφού ελέγξουμε τη μονοτονία.
- Και σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώστε στο τέλος και δείτε αν βγαίνει 1.
- Αυτά τα τρία πιάνουν σχεδόν κάθε λάθος αυτής της ενότητας.

Τι δείξαμε για τους μετασχηματισμούς

1. Συνάρτηση τυχαίας μεταβλητής είναι τυχαία μεταβλητή.
2. Η μέθοδος της F σε τέσσερα βήματα δουλεύει πάντα.
3. Στη διακριτή περίπτωση: άθροισε τις μάζες όλων των x με $g(x) = y$.
4. Στη συνεχή περίπτωση, g **γνησίως** μονότονη και παραγωγίσιμη με $g' \neq 0$: $f_Y(y) = f_X(x)/|g'(x)|$, με $x = g^{-1}(y)$.
5. Στη συνεχή περίπτωση, μη μονότονη g: πίσω στη μέθοδο της F.

Τι απαιτεί η κάθε μέθοδος από τη g

μέθοδος	τι χρειάζεται από τη g
άθροιση μαζών (διακριτή X)	**τίποτα**: οποιαδήποτε g
μέθοδος της F, βήματα 1 και 2	να μπορούμε να γράψουμε το $\{g(X) \leq y\}$
παραγώγιση για την f_Y	παραγωγίσιμη F_Y
ο τύπος $f_X/\lvert g'\rvert$	γνησίως μονότονη, παραγωγίσιμη, $g' \neq 0$
μη μονότονη g	τίποτα: γυρνάμε στη μέθοδο της F

Η διακριτή περίπτωση είναι η μόνη χωρίς καμία προϋπόθεση, και γι' αυτό ξεκινήσαμε από εκεί. Όσο κατεβαίνουμε στον πίνακα ζητάμε περισσότερα από τη g και παίρνουμε πιο σύντομο δρόμο: ο τύπος είναι η αμοιβή για τη μονοτονία.

Και προσοχή στο *γνησίως*: αν η g είναι σταθερή σε ένα κομμάτι όπου η X έχει πιθανότητα, όλη αυτή η πιθανότητα μαζεύεται σε μία τιμή της Y. Τότε η Y αποκτά **μάζα** εκεί, και ο τύπος θα διαιρούσε με $g' = 0$.

Η ίδια ιδέα, συνοπτικά

- Η πιθανότητα ενός συνόλου δεν αλλάζει όταν αλλάζουμε όνομα στα σημεία του.
- Αλλάζει όμως το **πλάτος** μέσα στο οποίο απλώνεται.
- Η πυκνότητα είναι πιθανότητα διά πλάτος, άρα αλλάζει ακριβώς κατά τον παράγοντα του πλάτους.

Σύνοψη

Τι δείξαμε σήμερα

- Περάσαμε από γεγονότα με *ονόματα* σε γεγονότα με *αριθμούς*: η X είναι **συνάρτηση** από το Ω στους αριθμούς, και κάθε ερώτηση γίνεται ανισότητα.
- Η $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ ορίστηκε **μία** φορά και δούλεψε παντού: στα διακριτά με άλματα, στα συνεχή χωρίς, και στη μικτή που δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο.
- Από μία μόνο πρόταση, «ίσα μήκη, ίσες πιθανότητες», βγήκε $F(t) = t/4$: κόψαμε το παράθυρο σε n κομμάτια και το n απλοποιήθηκε μόνο του.
- Το **άλμα** της F είναι η μάζα και η **παράγωγός** της η πυκνότητα: στον δίσκο η $F(r) = r^2$ έδωσε $f(r) = 2r$, και στην αναμονή με προθεσμία η F πηδάει από 0.6 σε 1 στα 3 λεπτά.
- Για $Y = g(X)$ περνάμε **πάντα** από την F, και ο τύπος αλλαγής μεταβλητής ισχύει μόνο όταν η g είναι γνησίως μονότονη.

Τι να κρατήσετε

- Η τυχαία μεταβλητή είναι **συνάρτηση** από τα αποτελέσματα στους αριθμούς, όχι μεταβλητή που κάνει ό,τι θέλει.
- Η $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ δουλεύει και για τα δύο είδη, και είναι μη φθίνουσα, με όρια 0 και 1, συνεχής από δεξιά.
- Το **άλμα** της F είναι η μάζα, η **παράγωγός** της είναι η πυκνότητα.
- Για μετασχηματισμό, πάμε πάντα από την F, και μετράμε **πόσες** λύσεις έχει η $g(x) = y$.